

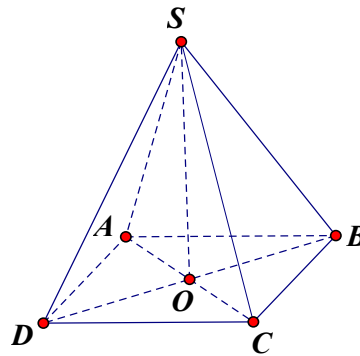
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 30.. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hình chóp đều $S.ABCD$. Mặt phẳng nào sau đây vuông góc với mặt phẳng (SAC) ?

- A. (SAD) . B. (SBC) . C. (SAB) . D. (SBD) .

Lời giải

Chọn D



Gọi $O = AC \cap BD$.

Tứ giác $ABCD$ đều nên $AC \perp BD$ (1).

Mặt khác tam giác SAC cân tại S nên $SO \perp AC$ (2).

Từ (1) và (2) suy ra $AC \perp (SBD)$ nên $(SBD) \perp (SAC)$.

Câu 2. Cho mẫu số liệu ghép nhóm về độ tuổi của dân cư khu phố A như sau:

Nhóm	$[20;30)$	$[30;40)$	$[40;50)$	$[50;60)$	$[60;70)$	$[70;80)$
Số người	24	26	20	15	11	4

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên là:

- A. 23,95. B. 60. C. 33,94. D. 22,95.

Lời giải

Chọn D

Số phần tử của mẫu là $n = 100$

Tần số tích lũy của các nhóm lần lượt là $cf_1 = 24, cf_2 = 50, cf_3 = 70, cf_4 = 85, cf_5 = 96, cf_6 = 100$.

Ta có: $\frac{n}{4} = \frac{100}{4} = 25$ mà $24 < 25 < 50$ suy ra nhóm 2 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn hơn hoặc bằng 25. Xét nhóm 2 là nhóm $[30;40)$ có $s = 30, h = 10, n_2 = 26$ và nhóm 1 là nhóm $[20;30)$ có $cf_1 = 24$

Ta có tứ phân vị thứ nhất là: $Q_1 = s + \left(\frac{25 - cf_1}{n_2} \right) \cdot h = 30 + \left(\frac{25 - 24}{26} \right) \cdot 10 = \frac{395}{13}$

Ta có: $\frac{3n}{4} = \frac{3 \cdot 100}{4} = 75$ mà $70 < 75 < 80$ suy ra nhóm 4 là nhóm đầu tiên có tần số tích lũy lớn

hơn hoặc bằng 75. Xét nhóm 4 là nhóm $[50;60)$ có $t=50, l=10, n_4=15$ và nhóm 3 là nhóm $[40;50)$ có $cf_3=70$

Ta có tứ phân vị thứ ba là: $Q_3 = t + \left(\frac{75 - cf_3}{n_4} \right) \cdot l = 50 + \left(\frac{75 - 70}{15} \right) \cdot 10 = \frac{160}{3}$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là: $Q_3 - Q_1 = \frac{160}{3} - \frac{395}{13} = \frac{395}{39} \approx 22,95$

Câu 3. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $[a; b]$. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a; x = b$ được tính bởi công thức nào sau đây?

A. $S = \pi \int_a^b f(x) dx$. **B.** $S = \int_a^b f(x) dx$. **C.** $S = \int_a^b |f(x)| dx$. **D.** $S = \int_a^b f^2(x) dx$.

B. Lời giải

Chọn C

Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a; x = b$: $S = \int_a^b |f(x)| dx$.

Câu 4. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-1}{4} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{-7}$. Phương trình mặt phẳng đi qua $A(1;2;3)$ và vuông góc với đường thẳng d là

A. $4x + 3y + 7z - 11 = 0$. **B.** $4x + 3y + 7z + 11 = 0$.
C. $4x + 3y - 7z + 11 = 0$. **D.** $4x + 3y - 7z - 11 = 0$.

Lời giải

Chọn C.

Vì mặt phẳng vuông góc với đường thẳng d nên $\vec{n} = \vec{u} = (4; 3; -7)$

Phương trình mặt phẳng đi qua $A(1;2;3)$ và có vec tơ pháp tuyến $\vec{n} = (4; 3; -7)$

$$4(x-1) + 3(y-2) - 7(z-3) = 0 \Leftrightarrow 4x + 3y - 7z + 11 = 0$$

Câu 5. Tìm tập nghiệm S của bất phương trình $(2 - \sqrt{3})^x < 1$.

A. $S = (0; +\infty)$. **B.** $S = (0; 1)$. **C.** $S = (-1; 0)$. **D.** $S = (-\infty; 0)$.

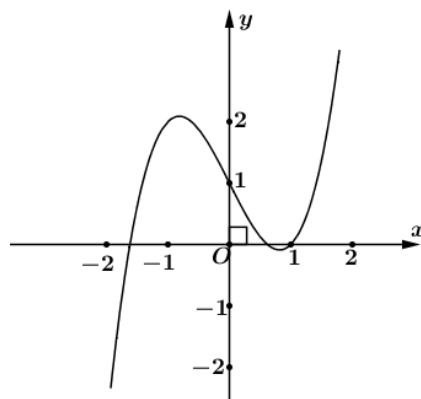
Lời giải

Chọn A.

$$(2 - \sqrt{3})^x < 1 \Leftrightarrow x > \log_{(2-\sqrt{3})} 1 = 0$$

Vậy tập nghiệm của bất phương trình $S = (0; +\infty)$

Câu 6. Hình vẽ sau đây là đồ thị hàm số nào ?



- A.** $y = x^3 - 2x + 1$. **B.** $y = x^3 - 2x^2 + 1$. **C.** $y = -x^3 + 2x^2 + 1$. **D.** $y = x^3 + 2x^2 + 1$.

Lời giải

Chọn A.

Dựa vào đồ thị, ta có $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = +\infty$, loại phương án C.

Xét phương án D có $y' = 3x^2 + 2 > 0, \forall x \in \mathbb{R}$, hàm số không có cực trị, loại phương án D.

Xét phương án B có $y' = 3x^2 - 4x$ và y' đổi dấu khi đi qua các điểm $x = 0, x = \frac{4}{3}$ nên hàm số đạt cực trị tại $x = 0, x = \frac{4}{3}$, loại phương án B.

Câu 7. Cho cấp số nhân (u_n) có $u_3 = 5$ và $u_6 = 40$. Số hạng u_4 của cấp số nhân là

- A.** $u_4 = -15$. **B.** $u_4 = -10$. **C.** $u_4 = 15$. **D.** $u_4 = 10$.

Lời giải

Chọn D

$$\text{Ta có } \begin{cases} u_3 = u_1 q^2 \\ u_6 = u_1 q^5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = \frac{5}{4} \\ q = 2 \end{cases} \Rightarrow u_4 = 10$$

Câu 8. Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sin x$ là

- A.** $\cos x + C$. **B.** $-\cos x + C$. **C.** $-\sin x + C$. **D.** $\frac{1}{2} \sin^2 x + C$.

Lời giải

Chọn B

$$\int \sin x dx = -\cos x + C$$

Câu 9. Nghiệm của phương trình $\log_3(x+1) = 2$ là

- A.** $x = 7$. **B.** $x = 8$. **C.** $x = 3$. **D.** $x = 6$.

Lời giải

Chọn B

$$\text{ĐKXĐ } x+1 > 0 \Leftrightarrow x > -1.$$

$$\text{Từ } \log_3(x+1) = 2 \Leftrightarrow x+1 = 9 \Leftrightarrow x = 8 (\text{TMĐK}).$$

Câu 10. Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ phát biểu nào sau đây là đúng

- A.** $\overrightarrow{B'C} = -\overrightarrow{AA'} + \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$. **B.** $\overrightarrow{B'C} = -\overrightarrow{AA'} - \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$.

C. $\overrightarrow{B'C} = -\overrightarrow{AA'} - \overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}$.

D. $\overrightarrow{B'C} = \overrightarrow{AA'} - \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$.

Lời giải

Chọn B

Ta có $\overrightarrow{B'C} = \overrightarrow{B'B} + \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AC} = -\overrightarrow{AA'} - \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$.

Câu 11. Trong không gian tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng (d) có phương trình $\frac{x+1}{-2} = \frac{2-y}{3} = \frac{z}{2}$. Vectơ nào sau đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng (d)

A. $\vec{u} = (-2; -3; 2)$

B. $\vec{u} = (-2; 3; 2)$

C. $\vec{u} = (2; -3; -2)$

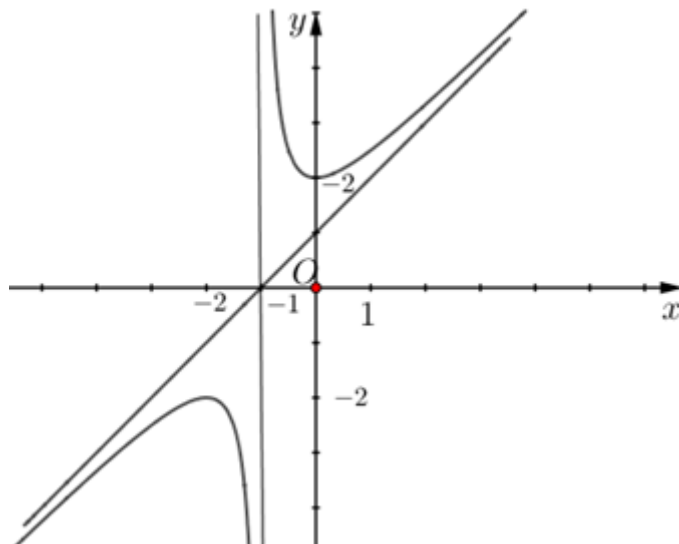
D. $\vec{u} = (-2; -3; -2)$

Lời giải

Chọn A

Từ phương trình $\frac{x+1}{-2} = \frac{2-y}{3} = \frac{z}{2} \Leftrightarrow \frac{x+1}{-2} = \frac{y-2}{-3} = \frac{z}{2}$ khi đó một véc tơ chỉ phương của đường thẳng (d) là $\vec{u} = (-2; -3; 2)$. Chọn đáp án A

Câu 12. Cho hàm số có đồ thị như hình vẽ bên:



Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là

A. $y = x + 1$.

B. $y = -x + 1$.

C. $y = -2x + 1$.

D. $y = 2x + 1$.

Lời giải

Chọn A

Từ đồ thị đã cho, ta thấy đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là đường thẳng đi qua hai điểm $(-1; 0)$ và $(0; 1)$. Do đó, tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đã cho là đường thẳng $y = x + 1$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x) = 2x + 3$. Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên K . Các khẳng định sau là đúng hay sai?

a) Biết $F(1) = 2$ thì $F(x) = x^2 + 3x + 2$.

b) Giá trị của $\int_0^2 f(x)dx - \int_5^2 f(x)dx + \int_{-1}^0 f(x)dx$ bằng 42.

c) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = f(x)$, trục hoành và $x = -2$, $x = 1$ bằng 6.

d) Thể tích khối tròn xoay thu được khi quay hình phẳng giới hạn bởi hai đường $y = f(x)$ và $y = x^2 - 2x + 6$ quanh trục Ox bằng $\frac{1556\pi}{15}$.

Lời giải

a) Sai.

Ta có $F(x) = \int f(x)dx = \int (2x+3)dx = x^2 + 3x + C$.

$$F(1) = 2 \Leftrightarrow 1^2 + 3 \cdot 1 + C = 2 \Rightarrow C = -2.$$

Vậy, $F(x) = x^2 + 3x - 2$.

b) Đúng.

Ta có

$$\begin{aligned} \int_0^2 f(x)dx - \int_5^2 f(x)dx + \int_{-1}^0 f(x)dx &= \int_{-1}^0 f(x)dx + \int_0^2 f(x)dx - \int_5^2 f(x)dx \\ &= \int_{-1}^0 f(x)dx + \int_0^2 f(x)dx + \int_2^5 f(x)dx = \int_{-1}^5 f(x)dx = 42 \end{aligned}$$

c) Sai.

$$\text{Diện tích hình phẳng cần tìm là: } S = \int_{-2}^1 |2x+3|dx = \frac{13}{2}.$$

d) Đúng.

$$\text{Phương trình hoành độ giao điểm: } 2x+3 = x^2 - 2x+6 \Leftrightarrow x^2 - 4x+3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x=1 \\ x=3 \end{cases}.$$

$$\text{Thể tích khối tròn xoay cần tìm là: } V = \pi \int_1^3 \left| (2x+3)^2 - (x^2 - 2x+6)^2 \right| dx = \frac{1556\pi}{15}.$$

Câu 2. Ở Ấn Độ, để xây dựng một hệ thống thu gom nước mưa, người ta đào một bể để chứa nước mưa. Bể có đáy hình vuông và thể tích bằng $250m^3$. Giá đất là 5000 ru-pi trên mỗi mét vuông. Chi phí đào bể tăng theo độ sâu và đối với cả bể thì bằng $40000h^2$, trong đó h (mét) là chiều sâu của bể. Gọi $x, (x > 0)$ (mét) là độ dài cạnh đáy hình vuông của bể và hàm số biểu diễn tổng chi phí đào bể là $C(x)$

a) Khi $x = 1$ thì $C(1)$ bằng 2500005000

b) Đạo hàm $C(x)$ ta được $C'(x) = -\frac{10^{10}}{x^5} + 1000x$.

c) Khi $x = 10$ thì tổng chi phí đào bể là nhỏ nhất.

d) Hàm chi phí $C(x)$ (biểu diễn theo x) tăng trên khoảng $x > 0$

Lời giải

Gọi $x(m)$ là cạnh đáy hình vuông, $h(m)$ là chiều sâu của bể.

Ta có thể tích bể: $x^2 h = 250 \Rightarrow h = \frac{250}{x^2}$.

a) **Đúng.** Chi phí mua đất đáy bể: $C_1 = 5000 \cdot x^2$

- Chi phí đào bể: $C_2 = 40000h^2 = 40000 \left(\frac{250}{x^2} \right)^2 = \frac{40000 \cdot 62500}{x^4}$.

Vậy tổng chi phí: $C(x) = C_1 + C_2 = \frac{40000 \cdot 62500}{x^4} + 5000x^2 = \frac{2500000000}{x^4} + 5000x^2$ suy ra $C(1)$ bằng 2500005000

b) **Sai.** $C'(x) = 40000 \cdot 62500 \cdot \left(-\frac{4}{x^5} \right) + 10000x = -\frac{10^{10}}{x^5} + 10000x$.

c) **Đúng.** Giá trị nhỏ nhất của $C(x)$

Xét $C'(x) = 0$, tức là $-\frac{10^{10}}{x^5} + 10000x = 0 \Rightarrow 10000x^6 = 10^{10} \Rightarrow x^6 = 10^6 \Rightarrow x = 10$ (vì $x > 0$).

- Với $0 < x < 10$: $C'(x) < 0$ nên $C(x)$ giảm.

- Với $x > 10$: $C'(x) > 0$ nên $C(x)$ tăng.

Lập bảng biến thiên ta được $C(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất tại $x = 10m$.

d) **Sai.** Dựa vào Lời giải ý c) $C(x)$ không phải là hàm số tăng trên toàn bộ khoảng $x > 0$.

Câu 3. Một loại xét nghiệm nhanh cúm mùa cho kết quả dương tính với 76,2% các ca thực sự nhiễm virus và kết quả âm tính với 99,1% các ca thực sự không nhiễm virus. Giả sử tỉ lệ người nhiễm virus cúm mùa trong một cộng đồng là 1%. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Xác suất xét nghiệm cho kết quả âm tính của các ca thực sự nhiễm virus là: 0,23.

b) Xác suất xét nghiệm cho kết quả dương tính của các ca thực sự không nhiễm virus là: 0,009.

c) Xác suất người làm xét nghiệm có kết quả dương tính là: 0,015.

d) Biết rằng đã có kết quả chuẩn đoán là dương tính, xác suất để người đó thực sự bị bệnh là 0,46 (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Lời giải

Gọi:

- V là biến cố người nhiễm viruts cúm mùa.

- K là biến cố người không nhiễm virus cúm mùa.

- DT là biến cố xét nghiệm cho kết quả dương tính.

- AT là biến cố xét nghiệm cho kết quả âm tính.

Theo bài ra, ta có:

- Xác suất người nhiễm viruts cúm mùa: $P(V) = 1\% = 0,01$.

- Xác suất người không nhiễm viruts cúm mùa: $P(K) = 1 - P(V) = 0,99$.

- Xác suất xét nghiệm dương tính khi nhiễm viruts: $P(DT|V) = 76,2\% = 0,762$.

- Xác suất xét nghiệm âm tính khi không nhiễm viruts: $P(AT|K) = 99,1\% = 0,991$.

a) Sai. Xác suất xét nghiệm cho kết quả âm tính của các ca thực sự nhiễm virus là:
 $P(AT|V) = 1 - P(DT|V) = 1 - 0,762 = 0,238$. Suy ra **a) sai**.

b) Đúng. Xác suất xét nghiệm cho kết quả dương tính của các ca thực sự không nhiễm virus là:
 $P(AT|K) = 1 - P(AT|K) = 1 - 99,1\% = 0,991 = 0,009$. Suy ra **b) đúng**.

c) Sai. Xác suất người làm xét nghiệm có kết quả dương tính là:

$P(DT) = P(DT|V) \cdot P(V) + P(DT|K) \cdot P(K) = 0,762 \cdot 0,01 + 0,009 \cdot 0,99 = 0,01653$. Suy ra **c) sai**.

d) Đúng.

Biết rằng đã có kết quả chuẩn đoán là dương tính, xác suất để người đó thực sự bị bệnh là:
 $P(V|DT)$.

Sử dụng định lý Bayes: $P(V|DT) = \frac{P(DT|V) \cdot P(V)}{P(DT)} = \frac{0,762 \cdot 0,01}{0,01653} = \frac{0,00762}{0,01653} \approx 0,46$.

Câu 4. Hình vẽ mô tả một công trình quân sự gồm hai phần. Phần thứ nhất: mặt phẳng hình chữ nhật $OABC$ nằm trên mặt đất và điểm T nằm thẳng đứng phía trên O một đoạn 12 m. Phần thứ hai: một kho ngầm có dạng hình hộp chữ nhật với $OP = AQ = BR = CS = 12$, $OA = CB = PQ = SR = 20$, $OC = AB = PS = QR = 16$ (đơn vị mét).

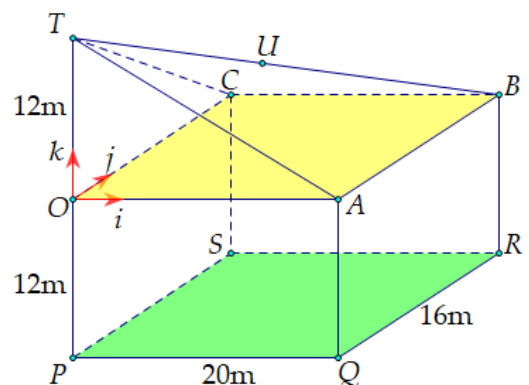
Để nghiên cứu bằng phương pháp véc-tơ, lấy O làm gốc tọa độ; các véc-tơ đơn vị $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ (độ dài 1 m) lần lượt cùng hướng với OA, OC, OT .

a) $B(20;16;0), P(0;0;-12)$.

b) Lắp camera giám sát tại điểm U trên cạnh TB sao cho $TU : UB = 1 : 3$. Phương trình mặt phẳng (UCB) là $3y + 4z = 48$

c) Đặt thêm một camera tại P . Góc nhọn giữa hai mặt phẳng (UCB) và (PCB) bằng $73,7^\circ$ (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)

d) Đặt một cảm biến hồng ngoại tại T . Khoảng cách ngắn nhất từ T đến mặt phẳng (PCB) bằng $\frac{96}{7}m$



Lời giải

a) Đúng. Trước hết, theo cách chọn trục: $O(0;0;0)$, $A(20;0;0)$, $C(0;16;0)$, $T(0;0;12)$.

Suy ra $B(20;16;0)$, $P(0;0;-12)$.

b) Đúng. Vì U chia đoạn TB theo tỉ số $TU:UB=1:3$ nên $\overrightarrow{OU} = \frac{3\overrightarrow{OT} + 1\overrightarrow{OB}}{4}$.

Với $\overrightarrow{OT} = (0; 0; 12), \overrightarrow{OB} = (20; 16; 0)$, được $\overrightarrow{OU} = \frac{3}{4}(0; 0; 12) + \frac{1}{4}(20; 16; 0) = (5; 4; 9)$.

Trong mặt phẳng (UCB) ta có

$$\begin{aligned}\overrightarrow{UB} &= \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OU} = (15; 12; -9), \\ \overrightarrow{CB} &= \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OC} = (20; 0; 0).\end{aligned}$$

Véc-tơ pháp tuyến của (UCB) : $\vec{n}_1 = [\overrightarrow{UB}, \overrightarrow{CB}] = (0; -180; -240) \sim (0; 3; 4)$.

Mặt phẳng đi qua $C(0; 16; 0)$ nên phương trình cần tìm là: $3y + 4z = 48$.

c) Đúng. Mặt phẳng (PCB) có hai véc-tơ chỉ phương $\overrightarrow{PC} = (0; 16; 12)$, $\overrightarrow{CB} = (20; 0; 0)$.

Véc-tơ pháp tuyến: $\vec{n}_2 = [\overrightarrow{PC}, \overrightarrow{CB}] = (0; 240; -320) \sim (0; 3; -4)$.

Góc nhọn θ giữa hai mặt phẳng bằng góc giữa hai véc-tơ pháp tuyến $\vec{n}_1, \vec{n}_2$:

$$\cos \theta = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| |\vec{n}_2|} = \frac{|(0; 3; 4) \cdot (0; 3; -4)|}{\sqrt{3^2 + 4^2} \sqrt{3^2 + (-4)^2}} = \frac{|9 - 16|}{5 \cdot 5} = \frac{7}{25}.$$

Suy ra $\theta = \arccos\left(\frac{7}{25}\right) \approx 73,7^\circ$.

d) Sai. Mặt phẳng (PCB) có pháp tuyến $\vec{n}_2 = (0; 3; -4)$ và đi qua $C(0; 16; 0)$, nên có phương trình $3y - 4z = 48$.

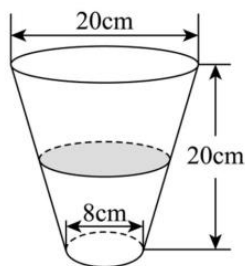
Khoảng cách từ $T(0; 0; 12)$ đến (PCB) là $d = \frac{|3 \cdot 0 - 4 \cdot 12 - 48|}{\sqrt{0^2 + 3^2 + (-4)^2}} = \frac{|-48 - 48|}{5} = \frac{96}{5}m$.

PHẦN III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Lượng mưa là thước đo độ dày của lớp nước (bao gồm mưa, tuyết, mưa đá) rơi xuống một mặt phẳng ngang trong một khoảng thời gian nhất định (thường là 24 giờ), không bao gồm nước bị thấm hoặc chảy tràn (đơn vị: mm). Trong khí tượng học, lượng mưa trong 24 giờ gọi là lượng mưa ngày và được phân cấp như sau:

lượng mưa ngày (đơn vị: mm)	(0;10]	(10;25]	(25;50]	(50;100]
Phân loại	mưa nhỏ	mưa vừa	mưa to	mưa rất to
Cấp độ	1	2	3	4

Một nhóm mô hình hóa toán học để đo lượng mưa trong một ngày tại địa phương đã chế tạo một thùng hứng nước mưa dạng hình nón cụt (như hình).



Nếu trong một đợt mưa, dùng thùng này hứng lượng nước mưa trong 24 giờ và mực nước trong thùng đúng bằng $\frac{1}{2}$ độ sâu của thùng, thì lượng mưa ngày thuộc cấp số mấy?

Lời giải

Trả lời: 3

Từ hình, đường kính miệng thùng $20\text{ cm} \Rightarrow R = 10\text{ cm}$; đường kính đáy $8\text{ cm} \Rightarrow r = 4\text{ cm}$; chiều cao thùng $h = 20\text{ cm}$. Mực nước bằng nửa chiều cao nên $h_1 = \frac{h}{2} = 10\text{ cm}$.

Bán kính mặt nước biến thiên tuyến tính theo chiều cao nên

$$r_1 = r + \frac{R-r}{h} h_1 = 4 + \frac{10-4}{20} \cdot 10 = 7\text{ cm}.$$

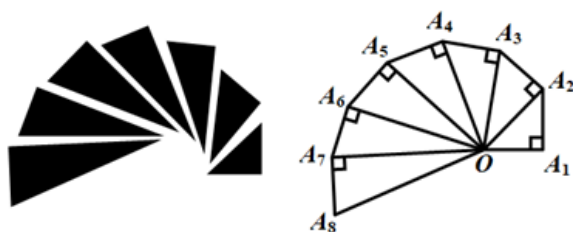
$$\text{Thể tích nước trong thùng: } V = \frac{1}{3} h_1 (\pi r^2 + \pi r_1^2 + \pi r r_1) = \frac{1}{3} \cdot 10 (16\pi + 49\pi + 28\pi) = 310\pi\text{ cm}^3.$$

Lượng mưa ngày (độ dày lớp nước) bằng thể tích thu được chia cho diện tích miệng thùng:

$$H = \frac{V}{\pi R^2} = \frac{310\pi}{100\pi} = 3,1\text{ cm} = 31\text{ mm}.$$

Vì $31 \in (25; 50]$, nên lượng mưa ngày thuộc cấp mưa to cấp số 3

Câu 2. Một logo vi mô có hình dạng được tạo thành từ một dãy các tam giác vuông liên tiếp như hình vẽ. Trong đó $OA_1 = A_1A_2 = A_2A_3 = \dots = A_7A_8 = 1$



Nếu tiếp tục vẽ các tam giác vuông theo quy luật trong hình, gọi độ dài $OA_1, OA_2, \dots, OA_n$ lập thành dãy số (a_n) . Khi đó a_{25} bằng bao nhiêu.

Lời giải

Trả lời: 5

Theo đề bài, $OA_1 = A_1A_2 = A_2A_3 = \dots = A_7A_8 = 1$.

Các tam giác $\triangle OA_1A_2, \triangle OA_2A_3, \dots, \triangle OA_7A_8, \dots$ đều là tam giác vuông.

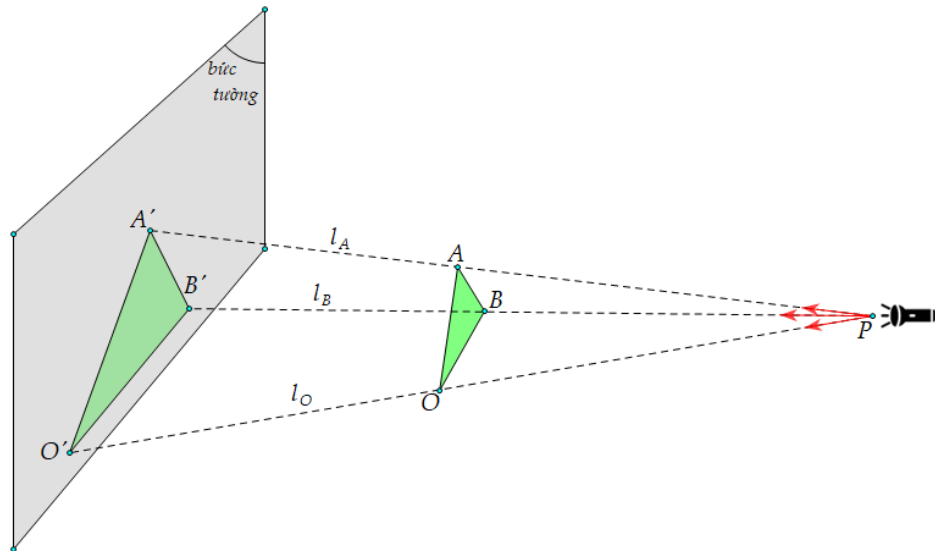
Do đó, dãy (a_n^2) là cấp số cộng có số hạng đầu bằng 1 và công sai bằng 1, nên

$$a_n^2 = 1 + (n-1) \cdot 1 = n \quad (a_n > 0)$$

Suy ra $a_n = \sqrt{n}$

Vì thế $a_{25} = \sqrt{25} = 5$

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, xét nguồn sáng điểm $P(11; -22; -10)$ và vật tam giác OAB với $O(0; 0; 0), A(-23; 16; 10), B(-\frac{19}{2}; \frac{13}{2}; \frac{21}{2})$. Tia sáng l_O xuất phát từ P , đi qua O và cắt bức tường tại O' . Tia l_A xuất phát từ P , đi qua A và cắt bức tường tại A' , trong đó $A'(-40; 35; 20)$. Biết rằng tia l_O vuông góc với bức tường.



Trên bức tường $(O'A'B')$, xét các điểm M thỏa mãn $MB = MO'$. Tính giá trị nhỏ nhất của PM (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Lời giải

Vì l_O đi qua O và P , đồng thời $l_O \perp$ bức tường, nên véc-tơ chỉ phương của l_O cũng là véc-tơ pháp tuyến của mặt phẳng tường. Do đó $\vec{n} = \overrightarrow{OP} = (11; -22; -10)$.

Mặt phẳng tường đi qua $A'(-40; 35; 20)$, hay mặt phẳng của bức tường là:
(W): $11x - 22y - 10z = -1410$

Để tìm O' , xét đường thẳng l_O qua O và có véc-tơ chỉ phương $(11; -22; -10)$:

$$l_O : \begin{cases} x = 11t \\ y = -22t \\ z = -10t \end{cases}$$

Vì $O' \in l_O$ và O' nằm trên mặt phẳng tường, thay vào phương trình mặt phẳng:
 $11(11t) - 22(-22t) - 10(-10t) = -1410 \Leftrightarrow 705t = -1410 \Rightarrow t = -2$. Suy ra $O' = (-22; 44; 20)$.

- Gọi I là trung điểm của BO' : $I = \left(-\frac{63}{4}; \frac{101}{4}; \frac{61}{4}\right)$.

Véc-tơ pháp tuyến của mặt phẳng trung trực là $\overrightarrow{BO'}$ có tọa độ $(-25; 75; 19)$.

Suy ra mặt phẳng trung trực $(T): 100x - 300y - 76z = -10309$.

Vậy tập điểm M cần xét là giao tuyến $d = (W) \cap (T)$, là một đường thẳng.

-Viết phương trình tham số của d

Véc-tơ chỉ phương của d là tích có hướng của hai véc-tơ pháp tuyến là $(-25; 75; 19)$ và $(11; -22; -10)$: $\vec{u} = (1328; 164; 1100) \sim (332; 41; 275)$.

Lấy một điểm trên d , chẳng hạn nghiệm với $z = 0$ từ hệ $(W), (T)$: $M_0 \left(-\frac{98101}{550}; -\frac{27601}{1100}; 0\right)$.

$$\text{Do đó } d : \begin{cases} x = -\frac{98101}{550} + 332t \\ y = -\frac{27601}{1100} + 41t, \quad t \in \mathbb{R}. \\ z = 275t \end{cases}$$

-Tìm $M \in d$ sao cho PM nhỏ nhất

Với $M(t) \in d$, ta tối thiểu hóa $|PM(t)|$. Điều kiện cực tiểu là $\overrightarrow{PM} \cdot \vec{u} = 0$.

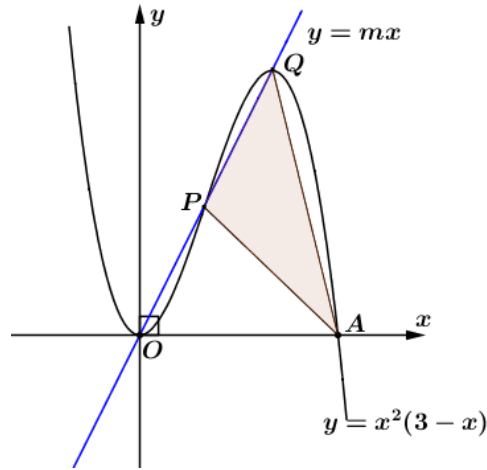
Giải ra được $t = \frac{94001}{292600}$.

Suy ra $M \left(-\frac{9537}{133}; -\frac{12683}{1064}; \frac{94001}{1064}\right)$.

Khoảng cách nhỏ nhất: $PM_{\min} = \sqrt{\frac{70709641}{4256}} \approx 129$.

Câu 4. Như hình vẽ, xét hàm số bậc ba $y = x^2(3-x)$. Gọi A là giao điểm của đồ thị hàm số với trục Ox . Đường thẳng $y = mx, (m > 0)$ cắt đồ thị hàm số trên trong góc phần tư thứ nhất tại hai điểm

phân biệt P, Q . Khi đó, hãy tìm giá trị của hằng số m sao cho diện tích tam giác APQ là lớn nhất.

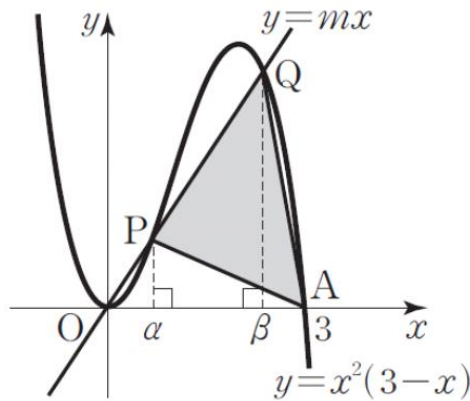


Lời giải

Trả lời: 1,5

Giao điểm của đồ thị hàm số $y = x^2(3-x)$ với đường thẳng $y = mx$ có hoành độ là nghiệm của phương trình $x^2(3-x) = mx \Leftrightarrow x(x^2 - 3x + m) = 0$. Do đó
$$\begin{cases} x = 0 \\ x^2 - 3x + m = 0. \end{cases}$$

Gọi hoành độ của hai điểm P, Q lần lượt là α, β với $0 < \alpha < \beta$. Khi đó α, β là hai nghiệm của phương trình bậc hai $x^2 - 3x + m = 0$.



Theo hệ thức Vi-ét, ta có $\alpha + \beta = 3$, $\alpha\beta = m$.

Để phương trình $x^2 - 3x + m = 0$ có hai nghiệm thực phân biệt, ta xét biệt thức $\Delta = 9 - 4m > 0 \Rightarrow 0 < m < \frac{9}{4}$. Điểm A có tọa độ $(3; 0)$.

Với $P(\alpha; m\alpha), Q(\beta; m\beta)$ và $A(3; 0)$, gọi S là diện tích tam giác PAQ . Khi đó

$$S = S_{\Delta OAQ} - S_{\Delta OAP} = \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot m\beta - \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot m\alpha = \frac{3}{2} m(\beta - \alpha).$$

Mặt khác, $\beta - \alpha = \sqrt{(\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta} = \sqrt{9 - 4m}$.

Do đó $S = \frac{3}{2}m\sqrt{9 - 4m} = \frac{3}{2}\sqrt{-4m^3 + 9m^2}$.

Đặt $f(m) = -4m^3 + 9m^2$.

Khi đó $f'(m) = -12m^2 + 18m = -6m(2m - 3)$.

Giải $f'(m) = 0$ ta được $\begin{cases} m = 0 \\ m = \frac{3}{2} \end{cases}$. Vì $0 < m < \frac{9}{4}$ nên chỉ nhận $m = \frac{3}{2}$.

Trên khoảng $0 < m < \frac{9}{4}$, hàm số $f(m)$ đạt cực đại tại $m = \frac{3}{2}$, nên diện tích tam giác PAQ cũng

lớn nhất khi $m = \frac{3}{2}$. Vậy giá trị cần tìm là $m = \frac{3}{2}$.

Câu 5.

Trong một cái túi có:

-1 quả bóng trắng ghi số 1; 1 quả bóng trắng ghi số 2,

-1 quả bóng đen ghi số 1; 3 quả bóng đen ghi số 2.

Từ túi đó rút ngẫu nhiên đồng thời 3 quả bóng.

Gọi A là biến cố: "trong 3 quả bóng rút ra có 1 quả trắng và 2 quả đen".

Gọi B là biến cố: "tích các số ghi trên 3 quả bóng rút ra bằng 8".

Khi đó $P(A \cup B) = \frac{p}{q}$ với p, q là các số nguyên dương và số nguyên tố cùng nhau. Tính $p + q$.



Lời giải

Trả lời: 33

Tổng số cách rút 3 quả bóng từ 6 quả là $C_6^3 = 20$.

(i) Biến cố A : rút được 1 bóng trắng và 2 bóng đen.

Có 2 bóng trắng và 4 bóng đen, nên số cách rút thỏa A là $C_2^1 \cdot C_4^2$.

Do đó $P(A) = \frac{C_2^1 C_4^2}{C_6^3} = \frac{2 \cdot 6}{20} = \frac{12}{20} = \frac{3}{5}$

(ii) Biến cố B : tích các số ghi trên 3 quả là 8.

Muốn tích bằng 8 thì cả 3 quả đều phải ghi số 2. Trong túi có 4 quả ghi số 2 nên số cách rút là

$$C_4^3. \text{ Vì vậy } P(B) = \frac{C_4^3}{C_6^3} = \frac{4}{20} = \frac{1}{5}$$

(iii) Biến cố $A \cap B$: vừa có 1 bóng trắng và 2 bóng đen, vừa cả 3 quả đều ghi số 2.

Khi đó ta phải rút: 1 bóng trắng ghi số 2 (chỉ có 1 quả) và 2 bóng đen ghi số 2 (có 3 quả).

Số cách là $C_1^1 \cdot C_3^2$.

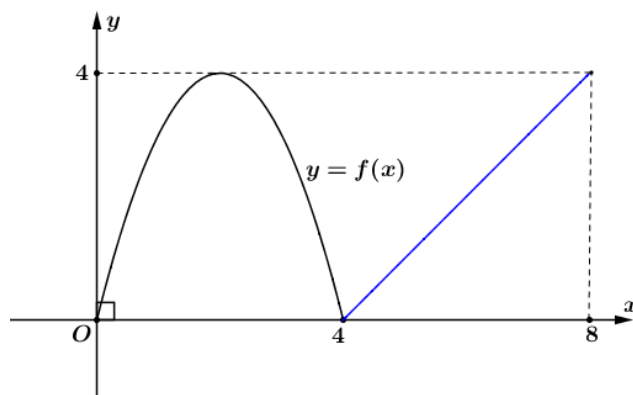
$$\text{Suy ra } P(A \cap B) = \frac{C_1^1 C_3^2}{C_6^3} = \frac{1 \cdot 3}{20} = \frac{3}{20}.$$

(iv) Theo công thức cộng xác suất:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{3}{5} + \frac{1}{5} - \frac{3}{20} = \frac{12 + 4 - 3}{20} = \frac{13}{20}.$$

Câu 6. Trên đoạn $[0; 8]$ cho hàm số $f(x) : f(x) = \begin{cases} -x(x-4), & 0 \leq x < 4, \\ x-4, & 4 \leq x \leq 8. \end{cases}$

Với số thực a thỏa $0 \leq a \leq 4$, giá trị nhỏ nhất của $\int_a^{a+4} f(x)dx$ là $\frac{q}{p}$. Hãy tính $p+q$. (Biết rằng p và q là hai số tự nhiên nguyên tố cùng nhau.)



Lời giải

Trả lời: 43

$$\text{Đặt } g(a) = \int_a^{a+4} f(x)dx, \quad 0 \leq a \leq 4$$

(i) Khi $a = 0$:

$$g(0) = \int_0^4 f(x)dx = \int_0^4 (-x(x-4))dx = \int_0^4 (-x^2 + 4x)dx = \left[-\frac{1}{3}x^3 + 2x^2 \right]_0^4 = -\frac{64}{3} + 32 = \frac{32}{3}$$

(ii) Khi $0 < a < 4$:

$$\begin{aligned}
g(a) &= \int_a^{a+4} f(x)dx = \int_a^4 f(x)dx + \int_4^{a+4} f(x)dx \\
&= \int_a^4 (-x(x-4))dx + \int_4^{a+4} (x-4)dx \\
&= \left[-\frac{1}{3}x^3 + 2x^2 \right]_a^4 + \left[\frac{1}{2}x^2 - 4x \right]_4^{a+4}
\end{aligned}$$

Tính ra: $g(a) = \frac{32}{3} + \frac{1}{3}a^3 - 2a^2 + \frac{1}{2}(a+4)^2 - 4(a+4) - (8-16) = \frac{1}{3}a^3 - \frac{3}{2}a^2 + \frac{32}{3}.$

Suy ra $g'(a) = a^2 - 3a = a(a-3)$

Ta có $g'(a) = 0$ khi $a = 0$ hoặc $a = 3$. Trên khoảng $0 < a < 4$ thì $a = 3$. Lập bảng biến thiên cho $g(a)$ trên $[0; 4]$ ta được $g(a)$ đạt giá trị nhỏ nhất tại $a = 3$.

a	0	3	4	
$g'(a)$		-	0	+
$g(a)$	$\frac{32}{3}$	$\frac{37}{6}$	8	

Giá trị nhỏ nhất trong trường hợp này: $g(3) = \frac{1}{3} \cdot 3^3 - \frac{3}{2} \cdot 3^2 + \frac{32}{3} = 9 - \frac{27}{2} + \frac{32}{3} = \frac{37}{6}.$

(iii) Khi $a = 4$: $g(4) = \int_4^8 f(x)dx = \int_4^8 (x-4)dx = \left[\frac{1}{2}x^2 - 4x \right]_4^8 = 32 - 32 - (8-16) = 8$

Từ (i), (ii), (iii) suy ra giá trị nhỏ nhất của $g(a)$ là $\min g(a) = \frac{37}{6}$

Vậy $\frac{q}{p} = \frac{37}{6}$, nên $p = 6, q = 37$. Do đó $p + q = 6 + 37 = 43$.